# IRB 위험가중치 함수는 어떻게 만들어지나, 그리고 신용등급 1노치는 은행 자본에 얼마인가

Vasicek 모형 → 99.9% 신뢰수준 → K 공식 → RWA 직접 계산 | 트랙 R(바젤 자본규제·BIS비율·RWA) | 2026-10-25

## 핵심 요약

① IRB 위험가중치 = "1년 뒤 99.9% 최악의 경기에서의 조건부 부도율"로 계산한 손실에서 기대손실(PD×LGD)을 뺀 값(K)에 12.5를 곱한 것이다. 이 책에서 말하는 "등급"은 결국 PD 한 숫자로 환산되어 이 함수에 들어간다.

② 가상 중견기업(EAD 100억, LGD 40%, M 2.5년)은 PD 0.8%일 때 위험가중치 75.5%, 1.6%로 1노치 하락하면 95.7%로 RWA가 +20.2억(+27%) 늘어난다. 총자본비율 13% 기준 필요자본은 +2.6억, 자기자본비용 10%로 환산하면 연 약 26bp의 원가 차이다.

③ 은행이 모형 개선에 돈을 쓰는 이유는 "AUC가 올라서"가 아니라 "PD가 더 정확해지고 등급이 세분화되어 RWA·가격(등급-금리 연계)이 정확해지기 때문"이다. 단, 출력하한(output floor)이 걸리면 효과가 제한된다.

## 왜 알아야 하나: 실무에서 이 개념이 등장하는 장면

은행 리스크관리부 담당자는 모형 개선 제안서를 받으면 곧바로 "그래서 RWA는 얼마나 바뀌나?", "PD 캘리브레이션은 TTC 기준인가?"를 묻는다. 검증보고서의 등급별 PD 표, 필라3 공시의 등급별 PD·LGD·RWA 밀도, 여신심사위원회의 등급-금리 연계표는 모두 아래 함수의 입출력이다. 이 함수를 손으로 계산해 보지 못하면 컨설턴트는 "모형이 좋아집니다"까지만 말할 수 있고, "자본이 이만큼 달라집니다"는 말하지 못한다.

## 직관 → 수식 → 그림: 위험가중치 함수의 도출

[직관] 포트폴리오가 충분히 잘게 쪼개져 있다면 개별 기업의 고유위험은 평균으로 사라지고, 모든 기업이 공통으로 겪는 경기(체계적 요인) 하나만 손실을 좌우한다. 규제자본은 "경기가 1000번 중 최악의 1번 수준일 때"도 은행이 버티도록 정한다. 평소 예상 손실(EL)은 충당금·가격으로 감당하므로 자본은 그 초과분(UL)만 덮는다.

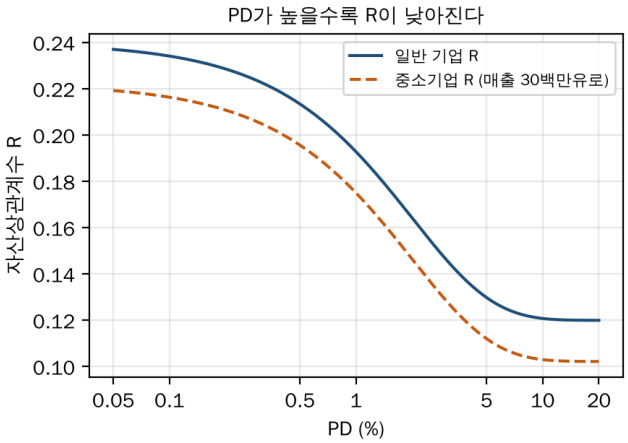
[수식 1: 단일요인 모형(Vasicek)] 기업 i의 자산가치 $A_i = \sqrt{R}\cdot Z + \sqrt{(1-R)}\cdot\epsilon_i$. 여기서 $Z\sim N(0,1)$은 공통 경기요인, $\epsilon_i\sim N(0,1)$은 기업 고유요인(서로 독립), R은 자산상관계수(Z에 대한 민감도의 제곱)이다. 부도는 $A_i < G(PD)$일 때 발생하며 G는 표준정규분포 N의 역함수이다(그러면 무조건부 부도확률이 정확히 PD).

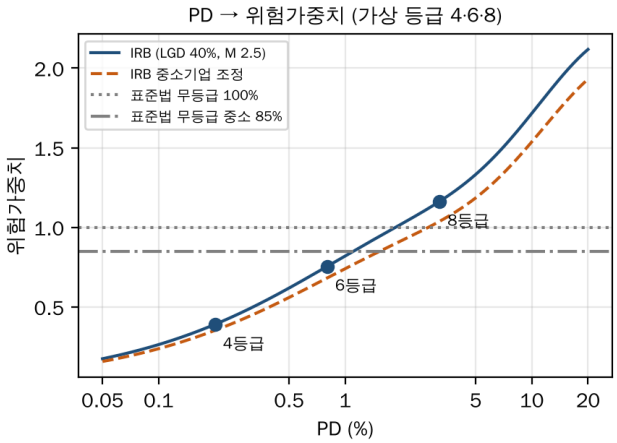
[수식 2: 조건부 PD] Z=z가 주어졌을 때 $PD(z) = N[(G(PD) - \sqrt{R}\cdot z)/\sqrt{(1-R)}]$. 경기 악화는 z가 작은 쪽이므로, 99.9% 최악은 $z = G(0.001) = -G(0.999)$이다. 따라서 $PD_{99.9} = N[(G(PD) + \sqrt{R}\cdot G(0.999))/\sqrt{(1-R)}]$.

[수식 3: K와 RWA] 자본요구율 $K = LGD\times PD_{99.9} - PD\times LGD = LGD\times[PD_{99.9} - PD]$, 여기에 만기조정 $(1+(M-2.5)b)/(1-1.5b)$를 곱하고, $RWA = K \times 12.5 \times EAD$, 위험가중치 $RW = K\times 12.5$이다. 12.5는 최저 자본비율 8%의 역수(1/0.08)이다. 만기조정은 M=1년을 기준(조정계수 1)으로 정규화한 것이어서 M=2.5에서 1/(1-1.5b)가 곱해진다.

[수식 4: 규제가 정한 R과 b] $w = (1-\exp(-50\cdot PD))/(1-\exp(-50))$로 두면 $R = 0.12\cdot w + 0.24\cdot(1-w)$. PD가 0에 가까우면 R≈24%, PD가 크면 R≈12%이다. 이유: PD가 높은 기업은 부도가 업황보다 기업 고유 요인에 좌우되는 정도가 크다는 BCBS의 경험적 판단이다. 중소기업(연매출 S가 5천만 유로 미만, 단위 백만 유로)에는 R에서 $0.04\times(1-(S-5)/45)$를 뺀다(S<5는 5로 간주). 만기조정 $b = (0.11852 - 0.05478\cdot\ln PD)^2$. [BCBS CRE31]

[그림 해석] 아래 왼쪽: PD가 낮을수록 R이 높아 같은 PD에서도 우량기업의 "꼬리 부도율($PD_{99.9}$)/PD" 배율이 크다. 오른쪽: PD가 2배 오를 때 RW는 2배가 아니라 약 +20~45% 늘어난다(R 하락·b 하락이 일부 상쇄). 표준법 무등급 100%(중소 85%) 선과 교차하는 지점이 PD 약 1.1%(중소 85% 기준)~1.9%(100% 기준)인데, 이보다 PD가 낮은 차주는 IRB에서 자본이 줄고 높은 차주는 늘어난다. 이것이 IRB 도입 시 "우량기업 RWA 감소, 하위등급 RWA 증가"가 생기는 이유이다.




## 숫자 예제 1: 가상 차주 한 건의 RWA — 손으로 따라 해 보기

가상 차주 "A정밀(주)": 외감 중견기업(그룹매출 50백만유로 이상 → 중소 조정 없음), 무담보 운전자금, EAD 100억원, 내부 6등급 PD 0.80%, 지도 LGD 40%(비금융 기업 FIRB 기준), M 2.5년. (등급 사다리는 설명용 가정으로 1노치마다 PD 2배: 4등급 0.2%, 5등급 0.4%, 6등급 0.8%, 7등급 1.6%, 8등급 3.2%)

| 단계 | 계산 | 값 |
|---|---|---|
| ① G(PD), G(0.999) | G(0.008) , G(0.999) | -2.4089 , 3.0902 |
| ② R | w=(1-exp(-0.4))/(1-exp(-50))=0.3297 → 0.12×0.3297+0.24×0.6703 | 0.2004 |
| ③ 조건부 PD | [-2.4089+√0.2004×3.0902]/√(1-0.2004) = (-2.4089+1.3835)/0.8942 = -1.1468 → N(-1.1468) | 12.57% |
| ④ K(만기 전) | 0.40×(0.1257-0.0080) | 4.71% |
| ⑤ b, 만기조정 | b=(0.11852-0.05478×ln0.008)²=0.1467 → 1/(1-1.5×0.1467)=1.282 | 1.282 |
| ⑥ K, RW | K=4.71%×1.282=6.04% → RW=6.04%×12.5 | 75.5% |
| ⑦ RWA, 필요자본 | 100억×75.5% = 75.5억, 총자본 13% 적용 시 9.8억 | 75.5억 / 9.8억 |

비교: 표준법 무등급 기업은 100%이므로 RWA 100억, IRB는 75.5억(-24.5%). 표준법 위험가중치(BCBS 최종안: AAA~AA- 20%, A+~A- 50%, BBB 75%, BB 100%, BB- 미만 150%, 무등급 100%, 무등급 중소 85%)와 한국이 2020년 중소 무등급 100%→85%로 조정한 점은 아래 참고자료 기준이다. 한국은 2020.6월 이후 신용리스크 바젤III 개편을 조기 적용하며 기업대출 IRB의 1.06 부가승수를 폐지하였다(BCBS 최종안과 동일하게 위 계산에는 1.06을 곱하지 않았음).

## 숫자 예제 2: 등급 1노치 변화의 RWA·필요자본·BIS비율 영향

| 내부등급 | PD | R | RW (일반) | RW (중소 S=30) | 100억당 RWA | K(자본요구율) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0.2% | 22.9% | 39.0% | 35.3% | 39.0억 | 3.12% |
| 5 | 0.4% | 21.8% | 55.7% | 50.4% | 55.7억 | 4.46% |
| 6 | 0.8% | 20.0% | 75.5% | 68.2% | 75.5억 | 6.04% |
| 7 | 1.6% | 17.4% | 95.7% | 86.1% | 95.7억 | 7.66% |
| 8 | 3.2% | 14.4% | 116.3% | 103.7% | 116.3억 | 9.30% |

개별 차주: 6→7등급(PD 0.8→1.6%)이면 RWA 75.5→95.7억(+20.2억, +27%), 필요자본 총자본 13% 기준 +2.6억. 연 자기자본비용 10%를 곱하면 +0.26억 = EAD 대비 약 26bp로, 등급-금리 연계 시 스프레드로 전가되어야 하는 자본원가이다. 반대로 5→4등급은 -16.7억.

포트폴리오(가상 은행): 총RWA 100조원, 총자본 14.5조원(BIS 14.50%), 기업 익스포저 20조원을 4~8등급에 15/25/30/20/10%로 분포, LGD 40%·M 2.5 가정. 현재 기업 RWA는 14.64조원(평균 RW 73%). 시나리오별 결과는 다음과 같다.

| 시나리오 | 기업 RWA | ΔRWA | BIS비율 | 해석 |
|---|---|---|---|---|
| 기준 | 14.64조 | – | 14.50% | 현행 모형 |
| 전 차주 1노치 하락 | 18.74조 | +4.10조 | 13.93% (-57bp) | 경기 침체기 등급이동(PIT 성향이 강할수록 큼) |

| 시나리오 | 기업 RWA | ΔRWA | BIS비율 | 해석 |
|---|---|---|---|---|
| 전 차주 1노치 상승 | 11.02조 | -3.62조 | 15.04% (+54bp) | 반대 방향 (비대칭: 하락 쪽이 더 큼) |
| 모든 등급 PD 20% 하향 보정 | 13.43조 | -1.21조 | 14.68% (+18bp) | 과대추정 PD를 교정한 모형 개선 효과 |

출력하한 점검: 같은 포트폴리오를 표준법(전부 무등급 100%)으로 계산하면 20조원이고 72.5%를 곱한 하한은 14.5조원이다(최종 단계 적용 시). IRB RWA 14.64조원은 하한을 간신히 넘는 수준이어서, 모형 개선으로 PD를 더 낮추면 하한에 걸려 절감 효과가 사라진다(단, 하한은 은행 전체 총RWA 수준에서 적용되므로 이 비교는 설명용 단순화이다). BCBS 이행 일정은 2023년 50%에서 시작해 2028년 72.5%까지 5년 단계 적용이며, 국내 출력하한의 시행 시점은 이번 조사에서 확인하지 못해 금융위·금감원 최신 고시 확인이 필요하다.

## 실무 함정과 오해

1) “AUC가 오르면 RWA가 준다”는 오해. RWA는 PD의 수준(캘리브레이션)과 등급 분포에 의해 결정된다. 변별력이 개선되어도 평균 PD가 보수적으로 유지되면 자본은 안 변한다. 우량 차주가 더 우량 등급으로 이동하는 만큼 부실 차주가 하위로 이동해 RWA가 오히려 늘 수도 있다(위 비대칭).

2) TTC·PIT 혼동. IRB의 PD는 장기평균(TTC 성향)을 요구한다. PIT 성향이 강한 모형은 불황기에 등급이 일제히 하락하여 위의 +57bp 같은 충격(경기순응성)을 낳는다. 기업 모형에서 최근 연체·재무 변수의 비중이 클수록 PIT 성향이 강해진다.

3) PD floor와 부도 정의. BCBS 최종안은 기업 PD 하한 0.05%를 둔다. 최상위 등급의 PD를 0.01%로 추정한 보고서는 실제 RWA 계산에서는 0.05%로 처리된다. 또한 부도 정의(90일 연체·불건전 신호 등)가 달라지면 같은 모형도 PD가 달라진다.

4) R을 은행이 정한다고 오해. R은 규제가 정한 함수이며 중소 조정은 소속 그룹 연결매출 기준이다. 매출 데이터가 결측이거나 부정확하면 중소 조정 적용 여부가 바뀌어 위 표의 일반/중소 열만큼(약 7~10%p) RW가 달라지므로, NICE 재무DB의 매출 결측 처리가 곧 자본에 영향을 준다.

5) EL 부족분. K는 UL만 덮으므로 EL(PD×LGD)이 충당금보다 크면 부족분이 자본에서 차감된다. 모형 개선으로 PD가 올라가는 업종은 충당금·자본 양쪽에 영향이 있다.

6) FIRB/AIRB 구분. 연결매출 5억 유로 초과 대기업은 BCBS 최종안에서 FIRB만 허용된다(지도 LGD 40%, 금융회사 45%). AIRB 허용 기업 무담보 LGD floor는 25%.

## 현직자 수준 점검 질문과 모범 답안

Q1. K에서 왜 PD×LGD를 빼나요? 규제자본은 UL을 커버한다. EL은 가격(스프레드)과 충당금으로 처리된다고 가정하기 때문이다. 단, 충당금이 EL에 못 미치면 부족분이 CET1에서 차감되므로 완전히 무관하지는 않다.

Q2. 99.9%는 무슨 의미인가요? 연 1회 측정 시 경기요인 Z가 하위 0.1% 분위 이하인 시나리오에서도 자본이 손실을 흡수한다는 뜻이다(약 1000년에 한 번이라는 해석은 모형 가정상의 표현일 뿐이다).

Q3. PD가 오르면 R이 왜 내려가나요? BCBS의 경험적 설정이다. PD가 높은 기업은 부도가 공통 경기보다 고유 요인에 의해 발생하는 비중이 크다고 본다. 그 결과 RW 곡선은 오목해져 PD가 커질수록 RW 증가율이 둔화된다.

Q4. 1노치 하락 시 RWA는 얼마나 늘고 가격에는 어떻게 반영하나요? 예제(6→7등급)에서 +27%이다. 필요자본×자기자본비용으로 환산하면 EAD 대비 약 26bp이다. 여기에 EL(PD 증분×LGD = 0.8%×40%=32bp)이 추가되므로 등급 1노치의 가격 차이는 자본원가 26bp + EL 32bp ≈ 58bp가 최소 기준선이 된다(조달·영업비용 제외).

Q5. 모형 개선 후 RWA가 오히려 늘었다면? 개선 전 모형이 부실 차주를 우량 등급으로 오분류하고 있던 것일 수 있다. 자본 감소만 모형의 목표로 삼아서는 안 되고, 개선 전·후 등급별 PD와 실제 부도율을 비교해 설명해야 한다.

## 컨설팅 실무 시사점

① 제안서 구조: 모형 → PD → RWA → 자본여력을 한 장의 흐름도로 제시하고, 고객 은행의 현행 등급 분포를 받아 위의 시나리오 표를 은행 맞춤으로 채운다(등급별 EAD, PD, LGD, M, 중소 조정 대상 비중 필요). ② 자본효과는 “약속”이 아니라 “범위”로 제시: PD 보정 -20%, 등급 이동 ±1노치 같은 민감도 표를 보여주고, 출력하한이 걸리는 구간을 따로 표시한다. ③ 가격 연계: 노치당 자본원가(약 26bp)와 EL을 합쳐 등급-금리 연계표 개선안을 같이 제안하면 은행 수익성과 연결된다. ④ 데이터 요구사항: 매출 결측률·부도 정의·관측기간이 R·PD에 미치는 영향을 개발 초기에 정리해 둔다. ⑤ 검증 연계: 개선 후 PD 캘리브레이션과 경기순응성(등급이동 행렬)을 필라2·내부 검증 결과와 함께 제출한다.

## 참고자료와 확인 한계

BCBS, Basel Framework CRE31(IRB 위험가중치 함수), CRE32(PD·LGD·EAD·만기 추정 및 floor), CRE20(표준법), BIS 웹페이지(bis.org/basel_framework). 이번 실행에서는 BIS 사이트에 직접 접속할 수 없어 검색 요약과 배경지식으로 대체했다. 아래 수식은 CRE31에 기재된 공식 형태이며, 검색에서 확인된 사항은: 중소기업 조정식 0.04×(1-(S-5)/45), $b(PD)=(0.11852-0.05478\ \ln PD)^2$, 출력하한 2023 50%→2028 72.5% 단계 적용, 대기업(연매출 5억 유로 초과) FIRB 제한, 지도 LGD 40%(금융 45%), PD floor 5bp, 무담보 LGD floor 25%. R=0.12~0.24 가중식, 99.9%, 12.5는 배경지식이다. 국내 은행의 기업 무담보 LGD가 2020년 인하됐다는 보도만 확인했고 수치는 미확인이므로, 한국 적용 시 40%를 감독규정으로 재확인해야 한다.

국내: 금융위·금감원 보도(2020.6) 바젤III 신용리스크 조기 시행(1.06 승수 폐지, 무등급 중소 85%); 시행 일정은 경기일보 2020-06-28 기사(kyeonggi.com/article/202006281130317), 한국 출력하한 시행 시기·국내 LGD floor 수치는 검색으로 확인하지 못했으며 최신 은행업감독규정을 확인해야 한다.

표준법 위험가중치 표(AAA~AA- 20% 등)와 FIRB 만기 2.5년 가정은 배경지식 기반이며 CRE20·CRE32 원문 확인 필요. 숫자 예제는 가상 데이터이며 Python(scipy)으로 재계산해 확인함.

Vasicek(2002) “Loan portfolio value”, Gordy(2003) “A risk-factor model foundation for ratings-based bank capital rules”, BCBS 104(2005) 참고.